

IST 377 Parametrik Olmayan İst. Yönt

Ders 3:

Tek Örneklem

Uyum İyiliği Testler

Dr. Semra Türkan

İçindekiler

Uyum İyiliği Testleri	3
<i>Ki-Kare Testi</i>	3
Örnek:.....	5
<i>Kolmogorov-Smirnov Tek Örneklem Testi</i>	8
Örnek:.....	9
<i>Cramer-Von Mises Testi</i>	10
Örnek:.....	11
<i>Anderson-Darling (A-D) Testi</i>	13
Örnek:.....	15
<i>Tablolar</i>	18



Uyum İyiliği Testleri

Tek örneklem olması durumunda örneklemin dağılımının kuramsal bir dağılıma uyum derecesini ya da örneklem dağılımının yokluk hipotezi ile belirtilen kuramsal dağılımından farklılığının önemli olup olmadığı “uyum iyiliği” testleri ile araştırılır.

Ki-Kare Testi

Ki-kare testi uyum iyiliği için kullanılan parametrik olmayan bir testtir. İncelenen dağılımı ne olursa olsun gözlenen değerler ile beklenen değerlerin farklarından elde edilen ki-kare test istatistiği,

$$\chi^2_H = \sum_{i=1}^k \frac{(G_i - E_i)^2}{E_i}$$

şeklinde ifade edilir. Burada “k” grup sayısı, G_i gözlenen sıklık ve E_i beklenen sıklıktır. Beklene sıklıklar H_0 doğru ise olması gerek sıklıklardır. H_0 doğru ise beklene sıklıklar

$$E_i = np_i$$

formülü ile hesaplanır. Burada p_i kitleden rastgele seçilen bir gözlemin belirli bir grupta olması olasılığıdır.



Uyum iyiliği testlerinde Ki-kare testini güvenilir sonuçlar vermesi için “*grup sayısı* = $k \geq 5$ ve *beklenen sıklıklar* = $E_i \geq 5$ ” olmalıdır

Parametreler bilinmiyor ve örneklem verisinden elde ediliyorsa serbestlik derecesi her bilinmeyen parametre için 1 azaltılır

$$\text{serbestlik derecesi} = v = k - 1 - p$$

Bilinmeyen
parametre sayısı



Örnek: 66 yıl boyunca bir istasyonda şiddetli fırtına sayıları kaydediliyor. Veriler aşağıdaki gibi elde ediliyor:

20 yıl	0	şiddetli fırtına
23 yıl	1	şiddetli fırtına
15 yıl	2	şiddetli fırtına
6 yıl	3	şiddetli fırtına
2 yıl	4	şiddetli fırtına

Fırtına sayılarının Poisson dağılımına uygun olup olmadığını %95 güven düzeyinde araştırınız.

Çözüm:

$$\lambda = \bar{x} = \frac{(20 * 0) + (23 * 1) + (15 * 2) + (6 * 3) + (4 * 2)}{66} = 1,197$$



x_i	p_i	$E_i = np_i$	
0	$e^{-1,197}(1,197)^0/0! = 0,302$	$0,302 \cdot 66 = 19,94$	
1	$e^{-1,197}(1,197)^1/1! = 0,3616$	$0,3616 \cdot 66 = 23,87$	
2	$e^{-1,197}(1,197)^2/2! = 0,2164$	$0,2164 \cdot 66 = 14,28$	
3	$e^{-1,197}(1,197)^3/3! = 0,0864$	$0,0864 \cdot 66 = 5,7$	} Birleştir
4	$e^{-1,197}(1,197)^4/4! = 0,0258$	$0,0258 \cdot 66 = 1,7$	

**** $E_5 = 1,7 < 5$ olduğundan
birleştirme yapılır****

x_i	G_i	P_i	E_i
0	20	0,302	19,94
1	23	0,3616	23,87
2	15	0,2162	14,28
>3	8	$1 - (0,312 + 0,3616 + 0,2164) = 0,12$	7,92

$$\chi_H^2 = \frac{(20 - 19,94)^2}{19,94} + \frac{(23 - 23,87)^2}{23,87} + \frac{(15 - 14,24)^2}{14,28} + \frac{(8 - 7,92)^2}{7,92} = 0,069$$



$$sd = k - 1 - p = 4 - 1 - 1 = 2 \rightarrow \text{Ki-kare tablosunda } sd=2 \text{ satırında}$$

	α	
0,056	0,975	
0,069	p-değeri	$\longrightarrow 0,95 < p\text{-değeri} < 0,975$
0,103	0,95	

" H_0 : Verilerin dağılımı ile Poisson dağılımı arasında fark yoktur" şeklinde H_0 hipotezi p-değeri anlamlılık düzeyi 0,05'ten büyük olduğundan H_0 reddedilemez. Verilerin dağılımı Poisson dağılımına uygundur.

*Ki-kare testi oran, aralık, sınıflayıcı veya sınırlayıcı ölçek ile ölçülmüş tüm istatistiksel verilere uygulanır.

**Ki-kare testini zayıf yönü hiçbir grupta beklenen ya da gözlenen sıklıkların 5'ten az olmaması koşulunu iler sürmesidir.



Kolmogorov-Smirnov Tek Örneklem Testi

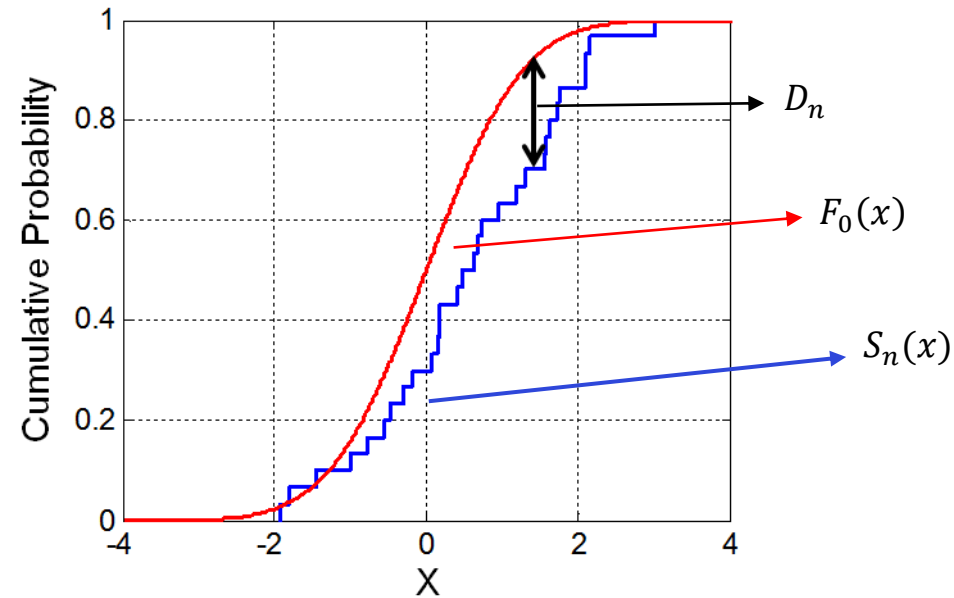
Bu testte, H_0 ile belirtilen kuramsal dağılımın birikimli fonksiyonu ile karşılaştırılır. Karşılaştırmada kuramsal ve örneklemin birikimli dağılımları arasındaki farkın en büyük olduğu durum ele alınır. Bu farklılığın rastgele olup olmadığı tablo değerlerine bakılarak karar verilir.

Örneklem birikimli fonksiyonu $S_n(x)$ ile gösterilsin. Kuramsal dağılım fonksiyonu $F_0(x)$ ile gösterilsin. Test istatistiği:

$$D_n = \max|F_0(x) - S_n(x)|$$

olarak tanımlanır.

$$S_n(x) = \frac{i}{n}, \quad i: x_i \text{ değerinden büyük eşit gözlem sayısı}$$



Örnek: Bir önceki örneği K-S testi ile test ediniz.

Çözüm:

x_i	G_i	$S_n(x)$
0	20	$20/66 = 0,3030$
1	23	$43/65 = 0,6515$
2	15	$58/66 = 0,8788$
3	6	$64/66 = 0,9697$
4	2	$66/66 = 1$

$F_0(x) = P(X \leq x)$		$ S_n(x) - F_0(x) $
0,302	→	0,001
$0,302 + 0,3616 = 0,6636$	→	0,0121*
$0,6636 + 0,2164 = 0,88$	→	0,0012
$0,88 + 0,0864 = 0,9664$	→	0,0033
$0,9664 + 0,0258 = 0,9922$	→	0,078

$$D_n = \max |S_n(x) - F_0(x)| = 0,0121$$



$$Kritik\ Değer = \frac{1.36}{\sqrt{66}} = 0,167$$

$D_n < 0,167$ olduğundan H_0 kabul.

Verilerin dağılımı ile Poisson dağılımı arasında fark yoktur.

Cramer-Von Mises Testi

Bu test sürekli dağılımlar için kullanılmaktadır. $F_0(x)$ sürekli dağılım fonksiyonuna sahip kitleden çekilen n büyüklüğündeki örneklemin değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanarak

$$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$$

sıralı istatistikleri elde edilir. Yokluk hipotezi ve karşıt hipotez

$$H_0: F(x) = F_0(x)$$

$$H_1: F(x) \neq F_0(x)$$

şeklinde kurulur. Test istatistiği,

$$T_3 = \frac{1}{12n} + \sum_{i=1}^n \left[F_0(x_{(i)}) - \frac{2i-1}{2n} \right]^2$$

dir.



Test istatistiği değeri, Anderson ve Darling tarafından T_3 'ün asimptotik dağılımı değerinden bulunan W_p kritik değerleri ile karşılaştırılır.

Örnek: Rastgele çekilen $n=10$ büyüklüğünde örneklemedeki gözlem değeri aşağıdaki gibi elde edilmiştir.

0,621	0,503	0,203	0,4477	0,710
0,581	0,329	0,480	0,554	0,382

Örneklemin dağılım fonksiyonu

$$F_0(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ x & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

biçimindeki tek düze dağılım fonksiyonundan farklı olup olmadığı %95 güvenle test ediniz.



Çözüm:

$$H_0: F(x) = F_0(x) \quad n=10$$

$$H_1: F(x) \neq F_0(x)$$

*İlk olarak gözlem değerleri sıralanır:

i	$X_{(i)}$	$F_0(x)$	$F_0(x_{(i)}) - \frac{2i-1}{2n}$
1	0,203	0,203	$0,203 - \frac{2(1)-1}{20} = 0,153$
2	0,329	0,329	0,179
3	0,382	0,382	0,132
4	0,477	0,477	0,127
5	0,480	0,480	0,030
6	0,503	0,503	-0,0407
7	0,554	0,554	-0,096
8	0,581	0,581	-0,169
9	0,621	0,621	-0,229
10	0,710	0,710	-0,240



$$T_3 = \frac{1}{(12)(10)} + \sum_{i=10}^{10} \left[F_0(x) - \frac{2i-1}{(2)(10)} \right]^2 = \frac{1}{120} + 0,2397 = 0,248$$

$$\alpha = 0,05 \text{ için } W_{0,95} = 0,461$$

$T_3 < W_{0,95}$ olduğundan H_0 reddedilemez.

Anderson-Darling (A-D) Testi

Kuramsal birikimli dağılım ve örneklem birikimli dağılımlarının her ikisi de olasılık dağılımlarının kuyruklarında nispeten düzleşir. Bundan dolayı [K-S](#) testindeki maksimum sapma bir dağılımın kuyruklarında nadiren gözlenir. Buna karşın Ki-kare testinde örneklem sıklıkları kuyruklarda birlikte gruplandırılmalıdır. Sonuç olarak ilgilenilen bir dağılımın kuyruklarında kuramsal sıklık ve örneklem sıklıkları arasındaki farklılıklar K-S ya da Ki-kare testi ile ortaya çıkarılamamaktadır. Anderson-Darling uyum iyiliği testi dağılımın kuyruklarında ayırt edicidir.

A-D testi için aşağıdaki adımlar izlenir.

1) Veriler artan sırada sıralanır

$$x_1, x_2, \dots, x_n \rightarrow \text{En büyük değer}$$

2) Kuramsal dağılımın birikimli sıklığı bulunur

$$F_X(x_i)$$



3) A-D hesaplanır

$$A^2 = - \sum_{i=1}^n [(2i - 1) \{ \ln F_X(x_i) + \ln [1 - F_X(x_{n+1-i})] \} / n] - n$$

4) A^* düzenlenmiş test istatistiği hesaplanır. Bu düzenleme kuramsal dağılıma bağlı olacaktır.

5) α belirlenir. Uygun dağılım için karşılık gelen kritik değer C_α bulunur.

Bu test $n > 7$ olduğunda geçerlidir.

→ Normal dağılım için kritik değer C_α

$$C_\alpha = a_\alpha \left(1 + \frac{b_0}{n} + \frac{b_1}{n^2} \right)$$

a_α , b_0 ve b_1 değerleri Tablo A6.a'dan bulunur. Düzenlenmiş A-D istatistiği:

$$A^* = A^2 \left(1 + \frac{0,75}{n} + \frac{2,25}{n^2} \right)$$



→ Üstel dağılım için kritik değer C_α Tablo A6.b'den bulunur. Düzenlenmiş A-D istatistiği,

$$A^* = A^2 \left(1 + \frac{0,6}{\sqrt{n}} \right)$$

dır. Gamma dağılımı için kritik değer Tablo A.bc'de verilen k parametresine bağlıdır.

$$k = 1 \quad A^* = A^2(1 + 0,6/n)$$

$$k \geq 2 \quad A^* = A^2(0,2 + 0,3/k)/n$$

Gumbel ve Weibull dağılımları için kritik değer C_α Tablo A.bd'den bulunur. Düzenlenmiş A-D istatistiği,

$$A^* = A^2 \left(1 + \frac{0,2}{\sqrt{n}} \right) \text{ 'dir}$$

Örnek: $X \sim N(77, +4,7)$

$$x_i = 69,5, \quad F_X(x) = \Phi \left(\frac{69,5-77}{4,7} \right) = \Phi(-1,59) = 0,05$$



i	X_i	$F_X(x_i)$	$F_X(X_{27-i})$	$(2i - 1)\{\ln F_X(x_i) + \ln[1 - F_X(x_{27-i})]\}$
1	69,5	0,05	0,999	-9,9
2	71,9	0,13	0,93	-14,1
3	72,6	0,17	0,87	-19,06
4	73,1	0,20	0,75	-20,97
5	73,3	0,21	0,74	-26,17
6	73,5	0,22	0,72	-30,66
7	74,1	0,26	0,71	-33,60
8	74,2	0,27	0,59	-33,01
9	75,3	0,36	0,57	-31,72
10	75,5	0,37	0,50	-32,06
11	75,7	0,39	0,49	-33,91
12	75,8	0,40	0,43	-34,00
13	76,1	0,42	0,43	-35,74
14	76,2	0,43	0,42	-37,49
15	76,2	0,43	0,40	-39,29
16	76,9	0,49	0,39	-37,44
17	77,0	0,50	0,37	-38,12
18	77,9	0,57	0,36	-35,29
19	78,1	0,59	0,27	-31,17
20	79,6	0,71	0,26	-25,10
21	79,7	0,72	0,22	-23,66
22	79,9	0,74	0,21	-23,08

Hazırlayan
Dr. Semra Türkan

Derleyen
Mert Kutlu



23	80,1	0,75	0,20	-22,99
24	82,2	0,87	0,17	-15,30
25	83,7	0,93	0,13	-10,38
26	93,7	0,999	0,05	-2,67
				Sütun Toplamı =-696,88

$$A^2 = \frac{-696,88}{26} - 26 = 0,803$$

$$A^* = 0,803 \left(1 + \frac{0,75}{26} + \frac{2,25}{26} \right) = 0,895$$

Tablo A.6a'dan $\alpha = 0,05$ $a_\alpha = 0,751$ $b_0 = -0,795$ $b_1 = -0,89$ olduğundan kritik değer $C_{0,05}$

$$C_{0,05} = 0,751 \left(1 + \frac{-0,795}{26} + \frac{0,89}{26^2} \right) = 0,727$$

$A^* = 0,895 > 0,727$ olduğundan H_0 Ret. Normal dağılıma uyum yoktur.



Tablolar

Appendix A. Probability Tables 395

TABLE A.5 Critical Values of D_n^α at Significance Level α in the K-S Test

d.o.f. = n	$\alpha = 0.20$	$\alpha = 0.10$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$
5	0.45	0.51	0.56	0.67
10	0.32	0.37	0.41	0.49
15	0.27	0.30	0.34	0.40
20	0.23	0.26	0.29	0.36
25	0.21	0.24	0.27	0.32
30	0.19	0.22	0.24	0.29
35	0.18	0.20	0.23	0.27
40	0.17	0.19	0.21	0.25
45	0.16	0.18	0.20	0.24
50	0.15	0.17	0.19	0.23
>50	$1.07/\sqrt{n}$	$1.22/\sqrt{n}$	$1.36/\sqrt{n}$	$1.63/\sqrt{n}$

TABLE A.6 Critical Values of the Anderson-Darling Goodness-of-Fit Test

Table A.6a Critical Values of c_α at Significance Level α of the A-D Test for the Normal Distribution (μ and σ Estimated from Sample Size n)

Significance Level α	a_α	b_0	b_1
0.2	0.5091	-0.756	-0.39
0.1	0.6305	-0.75	-0.8
0.05	0.7514	-0.795	-0.89
0.025	0.8728	-0.881	-0.94
0.01	1.0348	-1.013	-0.93
0.005	1.1578	-1.063	-1.34

Excerpted from D'Agostino and Stephens, 1986 (see References in Chapter 7).

Table A.6b Critical Values of c_α at Significance Level α of the A-D Test for the Exponential Distribution (Parameter λ Estimated from Sample Size n)

Significance Level α	c_α
0.25	0.736
0.20	0.816
0.15	0.916
0.10	0.162
0.05	1.321
0.025	1.591
0.01	1.959
0.005	2.244
0.0025	2.534

Excerpted from Pearson and Hartley, 1972, and D'Agostino and Stephens, 1986 (see References in Chapter 7).

396 ► Appendix A. Probability Tables

Table A.6c Critical Values of c_α at Significance Level α of the A-D Test for the Gamma Distribution (Parameters Estimated from Sample Data)

k	Significance Level α					
	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.486	0.657	0.786	0.917	1.092	1.227
2	0.477	0.643	0.768	0.894	1.062	1.190
3	0.475	0.639	0.762	0.886	1.052	1.178
4	0.473	0.637	0.759	0.883	1.048	1.173
5	0.472	0.635	0.758	0.881	1.045	1.170
6	0.472	0.635	0.757	0.880	1.043	1.168
8	0.471	0.634	0.755	0.878	1.041	1.165
10	0.471	0.633	0.754	0.877	1.040	1.164
12	0.471	0.633	0.754	0.876	1.038	1.162
15	0.470	0.632	0.754	0.876	1.038	1.162
20	0.470	0.632	0.753	0.875	1.037	1.161
∞	0.470	0.631	0.752	0.873	1.035	1.159

Excerpted from Lockhart and Stephens, 1985 (see References in Chapter 7).

Table A.6d Critical Values of c_α at Significance Level α of the A-D Test for the Gumbel and Weibull Distribution (Parameters Estimated from Sample Size n)

Significance Level α	c_α
0.25	0.474
0.10	0.637
0.05	0.757
0.025	0.877
0.01	1.038

Excerpted from Stephens, 1977 (see References in Chapter 7).

